도함수의 응용

04

4.7 그래프

함수의 그래프를 그리는 7단계

1. 1 단계. f 의 x축 및 y축 절편을 구한다.
2 단계. f 의 x축, y축 그리고 원점에 관한 대칭성을 살펴본다.

3. 표
3 단계. f 의 극값을 구한다.
4 단계. f 의 단조증감 구간을 구한다.
5 단계. f 의 오목 구간을 구한다.
6 단계. f 의 변곡점을 구한다.

2. 7 단계. f 의 수평, 수직 그리고 사선점근선을 구한다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

예제 4.10 $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프를 그려라.

풀이 $f'(x) = 2(x-1)(x-3)^2 + (x-1)^2 \cdot 2(x-3)$

$= 2(x-1)(x-3)\{(x-3)+(x-1)\}$

$= 4(x-1)(x-2)(x-3)$

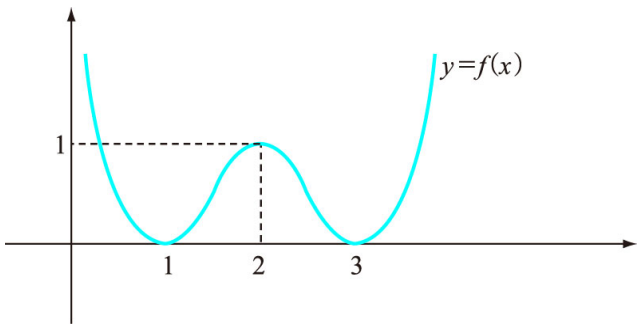

그림 4.11: $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	감소	0	증가	1	감소	0	증가
극값판정	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

이므로 $f(x)$ 의 그래프는 그림 4.11과 같다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

예제 4.10 $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프를 그려라.

풀이 $f'(x) = 2(x-1)(x-3)^2 + (x-1)^2 \cdot 2(x-3)$

$= 2(x-1)(x-3)\{(x-3)+(x-1)\}$

$= 4(x-1)(x-2)(x-3)$

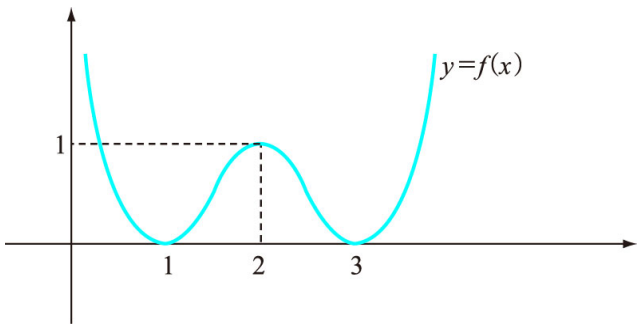

그림 4.11: $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2$ 의 그래프

x	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	감소	0	증가	1	감소	0	증가
극값판정	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

이므로 $f(x)$ 의 그래프는 그림 4.11과 같다. □

예제 4.20 $f(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ 의 그래프를 그려라.

풀이 1. 절편. $x = 0$ 일 때 y 축 절편은 2 이다. 모든 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이므로 x 축 절편은 존재하지 않으며 y 축의 양의 방향에서만 그래프가 그려진다.

2. 대칭성. $f(-x) = f(x)$ 이므로 y 축에 대칭이다.

3. 극값, 증감. 주어진 함수를 미분하면

$$f'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$$

로부터 $x < 0$ 이면 $f'(x) > 0$ 이고 $x > 0$ 이면 $f'(x) < 0$ 임을 알 수 있으므로 f 는 $(-\infty, 0]$ 에서 단조증가하고 $[0, \infty)$ 에서 단조감소한다. 그러므로 $f(0) = 2$ 가 극대값이다.

4. 볼록, 오목성. 주어진 함수의 2계 미분

$$f''(x) = \frac{-4(1+x^2)^2 + 4x \cdot 2 \cdot (1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{4(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$$

으로부터 $(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3})$에서 $f'' > 0$이며 $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$에서 $f'' < 0$이고 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \infty)$에서 $f'' > 0$이므로 f는 $(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3})$에서 위로 오목하며 $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$에서 아래로 오목하고 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \infty)$에서 위로 오목하다. 또한 $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{2})$과 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{2})$은 f의 변곡점이다.

5. 점근선.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2}{1+x^2} = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} \frac{2}{1+x^2} = 0$$

이므로 $y = 0$은 f의 수평점근선이다. 위 사실들로부터 f의 그래프는 그림 4.20과 같음을 알 수 있다. □

	①		②		③		④
x	$\cdots$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\cdots$	0	$\cdots$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{3}{2}$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$\frac{3}{2}$	$\searrow$

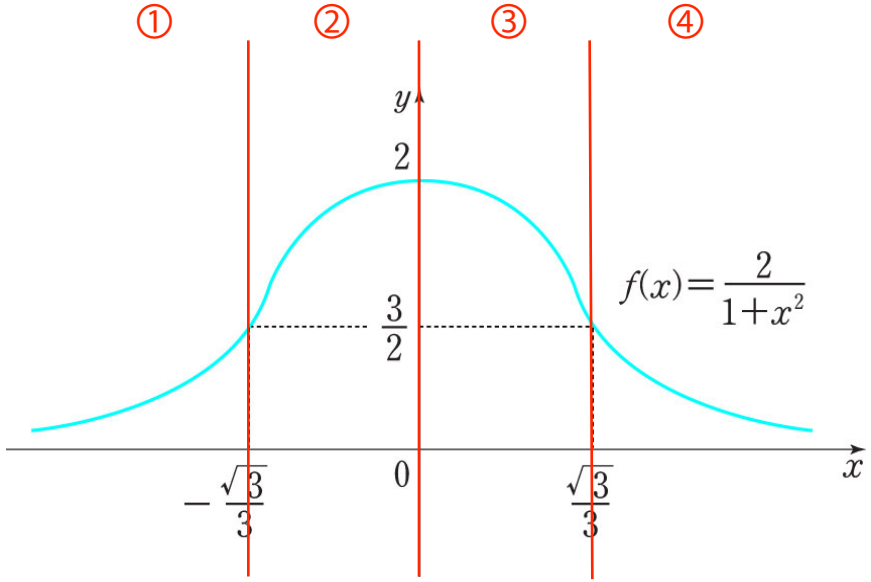

그림 4.20: $f(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ 의 그래프

예제 4.21 $f(x) = \dfrac{x}{(x+1)^2}$ 의 그래프를 그려라.

풀이 1. x축, y축 절편은 0이다.

2.

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2 - 2x(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{1-x}{(x+1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{(-1)\cdot(x+1)^3 - (1-x)\cdot 3\cdot(x+1)^2}{(x+1)^6} = \frac{2(x-2)}{(x+1)^4}$$

이므로 f는 $(-\infty, -1)$에서 단조감소하며 $(-1, 1]$에서 단조증가하고 $[1, \infty)$ 에서 단조감소한다. 또한 $(-\infty, -1)$에서 아래로 오목하고 $(-1, 2)$에서도 아래로 오목하며 $(2, \infty)$에서 위로 오목하다. 그러므로 $(2, \frac{2}{9})$는 f의 변곡점이다.

3.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{(x+1)^2}=0,\qquad \lim_{x\to-\infty}\frac{x}{(x+1)^2}=0$$

이므로 $y=0$은 수평점근선이다. 또한

$$\lim_{x\to-1}\frac{x}{(x+1)^2}=-\infty$$

이므로 $x=-1$은 수직점근선이다. □

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$				0			
$f''(x)$						0	
$f(x)$		$\times$					

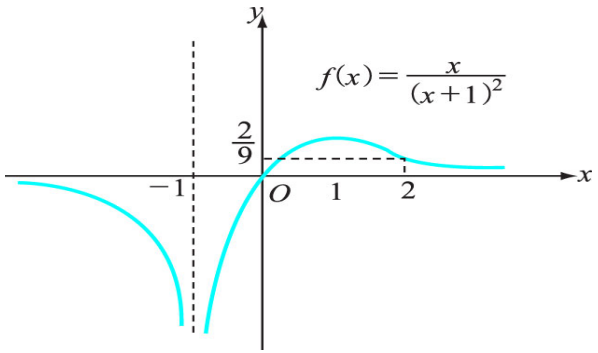

그림 4.21: $f(x)=\dfrac{x}{(x+1)^2}$의 그래프

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.7

1. 본문에서 제시한 단계를 통해 다음 함수의 그래프를 그려라.

   (1) $f(x) = \dfrac{2x^2}{(x+1)^2}$

2. 다음 함수의 그래프의 수평점근선을 구하고 그래프를 그려라.

   (1) $f(x) = \dfrac{3x}{2x-4}$